МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Генетический алгоритм для дискретной задачи
с ограничениями

по дисциплине «Эволюционное программирование
и генетические алгоритмы»

Вариант 1. Рюкзак с ограничениями по массе и объёму

Студент: Матвиевский Никита

Группа: Б24-517

Преподаватель: Р. В. Душкин

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение 3

2 Постановка задачи и исходные данные 3

3 Формальное описание и представление особи 3

4 Ограничения и примеры решений 4

5 Способы обработки ограничений 4

6 Описание эволюционного алгоритма 5

7 Блок-схема и план экспериментов 6

8 Результаты экспериментов 7

8.1 Сходимость и распределение результатов 8

8.2 Лучшее найденное решение 9

9 Анализ результатов 10

10 Ограничения исследования и выводы 10

Источник задания 10

Приложение. Результаты 20 запусков 11

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — освоить дискретное представление решений, генетические операторы и способы обеспечения допустимости на задаче выбора набора предметов. Реализация выполнена на Python в одном Jupyter Notebook; готовые оптимизаторы не используются.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

При N = 11, Q = 1 (группа 517), Y = 26 номер варианта вычисляется по общей формуле методических рекомендаций:

$$V = 1 + ((17 \cdot 11 + 7 \cdot 1 + 26) \bmod 20) = 1 + (220 \bmod 20) = 1.$$

Вариант 1 — рюкзак с двумя ограничениями: масса и объём. Нужно выбрать предметы с наибольшей суммарной ценностью, не превысив оба лимита. Число 11 является номером студента N, а не номером варианта.

В методичке конкретные предметы и лимиты не заданы. В работе самостоятельно сформированы 30 предметов — минимальный требуемый размер. Одним генератором NumPy с seed = 261101 последовательно получены векторы целых масс $m_i \in [1; 30]$, объемов $u_i \in [1; 20]$ и ценностей $c_i \in [10; 100]$. Все значения внутри каждого диапазона равновероятны.

Seed данных выбран как 10000Y + 100N + Q. Лимиты равны целой части 35% суммарных ресурсов: $M_{max} = \lfloor 0{,}35 \cdot 528 \rfloor = 184$, $U_{max} = \lfloor 0{,}35 \cdot 337 \rfloor = 117$. Эти правила генерации — выбор данной реализации, а не дополнительные формулы из методички. Все 30 строк приложены в results/items.csv.

3 ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОСОБИ

$$P(x) = \sum_{i=1}^{30} c_i x_i \to max; \quad x \in \{0, 1\}^{30}.$$

$$M(x) = \sum_{i=1}^{30} m_i x_i \le 184; \quad U(x) = \sum_{i=1}^{30} u_i x_i \le 117.$$

Генотип — бинарный вектор из 30 элементов: $x_i = 1$ означает включение предмета i, $x_i = 0$ — исключение. Фенотип — соответствующий набор предметов; декодирование выбирает позиции с единицей. В отчёте номера начинаются с 1, индексы массивов в коде — с 0. Каждый предмет доступен в единственном экземпляре.

4 ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

Допустим только бинарный вектор длины 30, удовлетворяющий одновременно ограничениям M(x) ≤ 184 и U(x) ≤ 117. В таблице перечислены номера включенных предметов; остальные позиции равны нулю. Последние два примера показывают независимую необходимость каждого ограничения.

Таблица 1 — Два допустимых и два недопустимых решения

Предметы	Масса	Объём	Ценность	Допустимость
Пустой набор	0	0	0	Да
1, 2, 3, 4, 5	65	72	270	Да
3, 6, 9, 11, 15, 16, 20, 22	195	35	339	Нет: масса > 184
1, 2, 4, 12, 14, 18, 25, 26	57	122	484	Нет: объём > 117

5 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ремонт. Для каждого предмета заранее рассчитывается показатель ценности на нормированный расход двух ресурсов:

$$r_i = c_i / (m_i / 184 + u_i / 117).$$

Пока нарушено хотя бы одно ограничение, из выбранных предметов удаляется очередной предмет с наименьшим r_i. После достижения допустимости набор не изменяется: заполнения свободного места или локального поиска нет. Удаление уменьшает оба расхода, а пустой набор допустим, поэтому процедура всегда завершается. Уже допустимое решение сохраняется без изменений.

Штраф. Потомки не ремонтируются; для турнирного отбора максимизируется следующая величина:

$$F(x) = P(x) - 1635 \cdot [max(0, M(x) - 184) + max(0, U(x) - 117)].$$

Коэффициент 1635 равен сумме ценностей всех предметов плюс один: 1634 + 1. Массы, объемы и лимиты целочисленные. Поэтому у любого недопустимого набора превышение не меньше 1 и F(x) ≤ −1; у любого допустимого F(x) = P(x) ≥ 0. Таким образом, штраф не позволяет предпочесть недопустимую особь допустимой при их непосредственном сравнении.

Для всех конфигураций начальная популяция одинаковым способом приводится к допустимости. Во время поиска сохраняется отдельное лучшее допустимое решение. Поэтому итоговый ответ всегда допустим, даже если в текущей популяции штрафного варианта остаются нарушители.

6 ОПИСАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО АЛГОРИТМА

Используется генерационный ГА с турнирным отбором, кроссовером бинарных строк, битовой мутацией и элитизмом. Основные операции реализованы обычными функциями; NumPy обрабатывает группы особей как массивы.

Таблица 2 — Параметры алгоритма и экспериментов

Параметр / метод	Значение
Размер популяции	100 особей
Число поколений	300
Элитизм	2 лучшие особи без повторной оценки
Отбор родителей	Турнир из 3 кандидатов, с возвращением
Вероятность кроссовера	0,9 на потомка
Вероятность мутации	1/30 на каждый бит; в среднем 1 инверсия
Инициализация	Независимые биты с P(1) = 0,5, затем ремонт
Критерий остановки	300 поколений; без досрочной остановки
Бюджет на запуск	100 + 300·98 = 29 500 оцененных решений
Seed экспериментов	11001–11020; 20 запусков каждого метода
A	Ремонт + одноточечный кроссовер
B	Штраф + одноточечный кроссовер
C	Ремонт + равномерный кроссовер
RS	Случайные бинарные строки + тот же ремонт

Одноточечный кроссовер выбирает точку разреза из {1, …, 29}: начало ребёнка берётся у первого родителя, конец — у второго. Равномерный кроссовер независимо выбирает родителя для каждого бита с вероятностью 0,5. Если кроссовер пропущен, копируется первый родитель.

Битовая мутация независимо меняет 0 на 1 или 1 на 0 с вероятностью 1/30. Оба кроссовера и мутация сохраняют длину и бинарность генотипа, но не гарантируют соблюдения лимитов. За лимиты отвечают ремонт или штраф. Отбор и элитизм используют F(x); для допустимых особей это исходная ценность P(x).

После создания 98 потомков оцениваются их ценность и ограничения, обновляется лучший допустимый набор, а новая популяция составляется из 2 элит и 98 потомков. История хранит исходную ценность лучшего допустимого набора, а не штрафной фитнес.

7 БЛОК-СХЕМА И ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТОВ

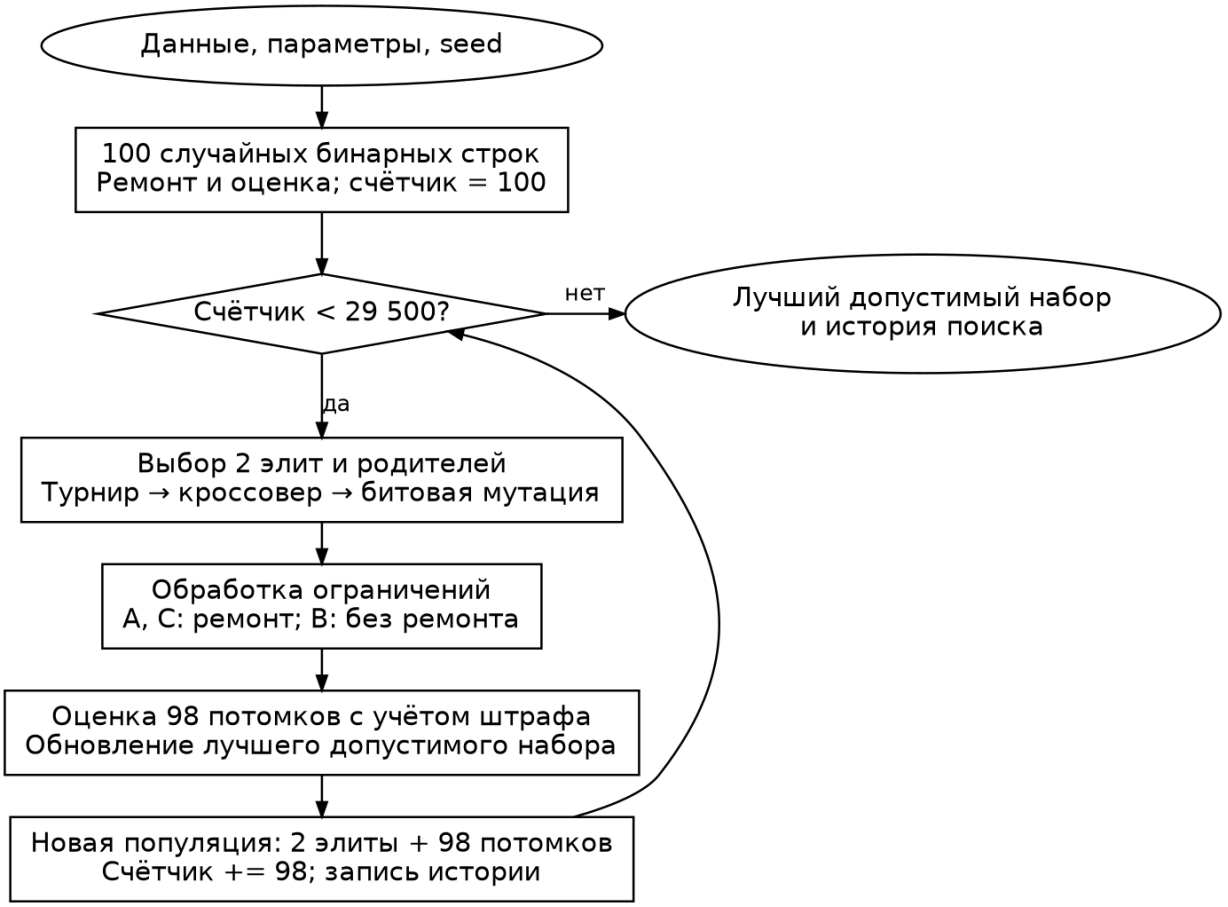


Рисунок 1 — Генерационный ГА для конфигураций A, B и C

Сравнение A и B меняет только обработку ограничений; A и C — только кроссовер. Прочие параметры и бюджет одинаковы. Для одного seed стартовая популяция A, B и C совпадает. Разные seed задают 20 отдельных запусков на одном фиксированном наборе предметов.

RS независимо генерирует бинарные строки с $P(1) = 0{,}5$, применяет тот же ремонт и запоминает лучший набор. Отбора, кроссовера и наследования нет. Это случайный поиск с эвристическим ремонтом, а не равномерная выборка из допустимых решений.

Бюджет включает начальные особи и повторяющиеся наборы. Элиты повторно не оцениваются. Проверки ресурсов при ремонте учитываются во времени, но не считаются оценками ценности. Равный бюджет оценок не означает равное время работы.

Жадный ориентир добавляет предметы по убыванию r_i, если они помещаются. Этот отдельный проход, проверки и контрольный повтор лучшего seed не входят в основную серию из 80 запусков с равным бюджетом.

8 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Выполнено 80 основных запусков: 4 метода × 20 seed. Каждый использовал ровно 29 500 оценок, всего 2 360 000. Ниже приведена ценность лучшего допустимого решения в конце запуска. Больше — лучше. Стандартное отклонение выборочное, с делителем 19.

Таблица 3 — Итоговая ценность по 20 запускам

Метод	Лучшее	Среднее	Медиана	Ст. откл.	Худшее
A	807	806,90	807,0	0,447	805
B	807	804,90	806,0	2,447	799
C	807	807,00	807,0	0,000	807
RS	803	797,40	800,0	5,670	786

Наибольшее найденное значение — 807. Конфигурация A получила его в 19 из 20 запусков, B — в 10 из 20, C — во всех 20. Лучший результат RS равен 803. Совпадение ценности не используется как доказательство глобальной оптимальности.

Таблица 4 — Допустимость и среднее время одного запуска

Метод	До обработки, %	При оценке, %	В конце, %	Время, с
A	55,91	100,00	100,00	0,144
B	58,91	59,24	59,40	0,037
C	55,30	100,00	100,00	0,157
RS	3,20	100,00	100,00	0,122

«До обработки» — доля допустимых среди всех новых строк до ремонта; «при оценке» — после обработки. «В конце» — средняя доля допустимых в последней популяции ГА; для RS — в последней выборке. Эти доли не следует путать с допустимостью итогового ответа: все 80 возвращенных наборов допустимы.

Штрафной метод не исправляет новые строки, поэтому у B допустимы около 59% оцениваемых кандидатов; общая инициализация немного повышает эту долю относительно значений до обработки. У A, C и RS при оценке допустимы 100% наборов.

Время измерялось perf_counter внутри поиска, без построения графиков, записи CSV и проверок. Оно относится к среде выполнения этой серии и может измениться на другом компьютере. Штрафной метод быстрее, но в этой серии дает меньшую среднюю ценность.

8.1 СХОДИМОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

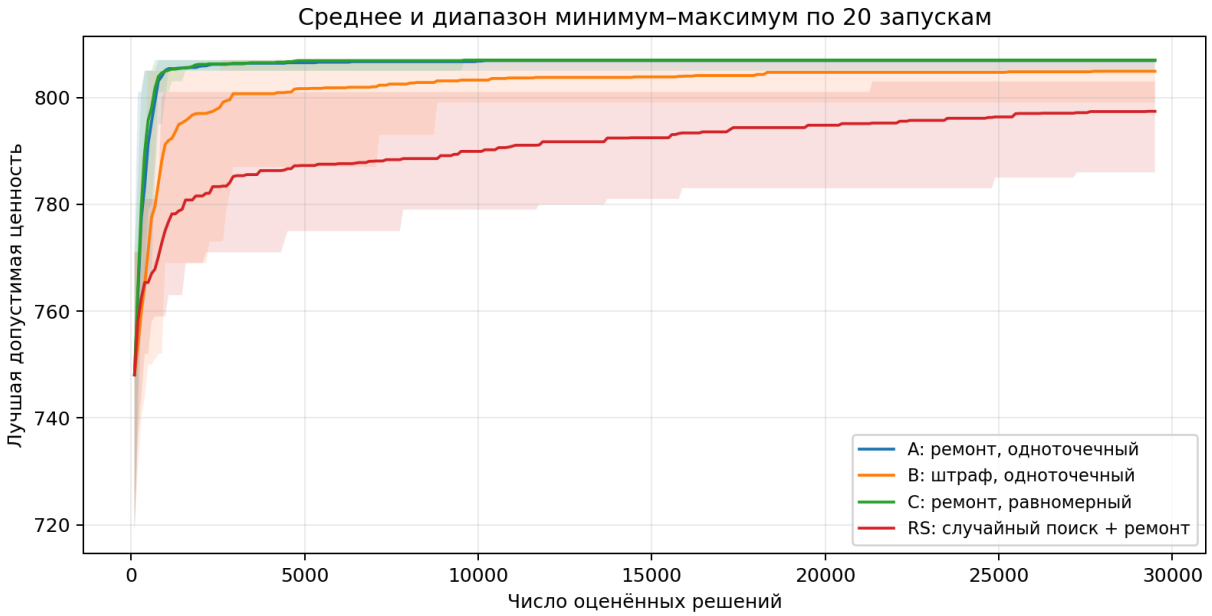


Рисунок 2 — Сходимость; линии — средние, полосы — минимум–максимум

Горизонтальная ось показывает число оцененных решений. Для ГА поколению g соответствует 100 + 98g оценок. Диапазон отражает разброс запусков, а не доверительный интервал. Лучшая допустимая ценность не убывает благодаря сохранению найденного решения.

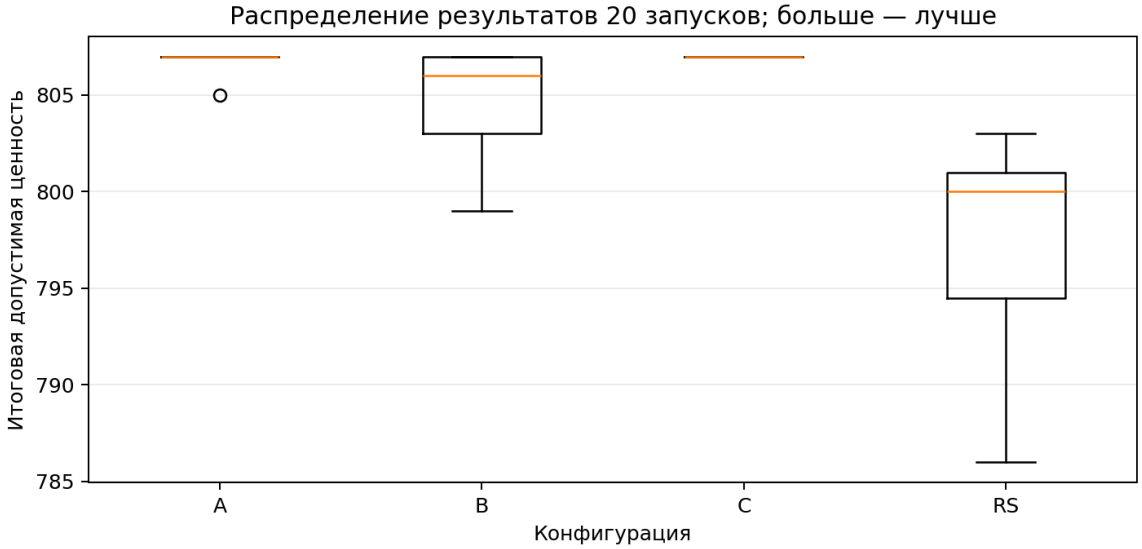


Рисунок 3 — Итоговые значения по 20 запускам каждого метода

У C все результаты равны 807, поэтому коробка вырождается в горизонтальную линию. Это наблюдение относится только к данному набору предметов, параметрам и 20 seed.

8.2 ЛУЧШЕЕ НАЙДЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Один из лучших наборов найден конфигурацией A при seed = 11001. В нём 11 предметов; полная бинарная строка сохранена в runs.csv, а номера и суммы — в best_solution.json. Повторный запуск с тем же seed воспроизвел набор и всю траекторию.

Таблица 5 — Состав набора с ценностью 807

Предмет	Масса	Объём	Ценность
1	8	19	77
10	17	8	62
11	20	2	53
14	6	8	34
16	27	6	89
18	12	16	97
22	29	3	42
24	25	18	99
25	1	19	92
29	12	6	92
30	22	12	70
Итого	179	117	807

$$M = 179 \leq 184; \quad U = 117 \leq 117; \quad P = 807.$$

Остаток по массе — 5 единиц, по объёму — 0. Использование массы составляет 97,28%, объёма — 100%. Жадный ориентир имеет ценность 801 при массе 169 и объёме 116; прирост лучшего ГА относительно него равен 6 баллам, или 0,75%.

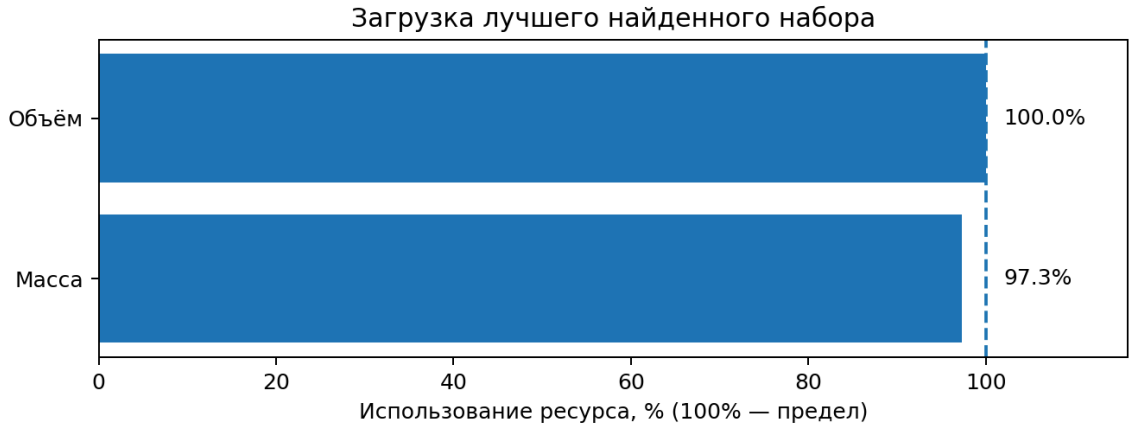


Рисунок 4 — Соблюдение обоих ресурсных ограничений

9 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обработка ограничений. Ремонт A дал среднюю ценность 806,90 против 804,90 у штрафа B при одинаковом кроссовере. Разброс у A меньше. Ремонт исключает оценки недопустимых наборов и сохраняет выгодные предметы по r_i, но требует дополнительных операций: время A выше, чем B. Поэтому ремонт не лучше по всем критериям.

Кроссовер. При одинаковом ремонте C получил 807 во всех 20 запусках, A — в 19. Разница средних всего 0,10 балла. Равномерное смешивание меньше зависит от соседства номеров предметов, но одна серия не доказывает общего превосходства этого оператора.

Базовые методы. Средняя ценность C выше RS на 9,60 балла, или на 1,20%. Разница невелика: RS уже использует содержательный ремонт. Выигрыш лучшего ГА относительно жадного набора — лишь 0,75%. Простой жадный метод для этих данных является сильным ориентиром.

10 ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ

Существует $2^{30} = 1\ 073\ 741\ 824$ бинарных набора. Выгодный предмет расходует ресурсы, нужные другим; жадный выбор не рассматривает все комбинации. Кроссовер и мутация исследуют альтернативные наборы. При целочисленных лимитах возможны и точные методы, но здесь исследуется учебный ГА.

Результат 807 является лучшим найденным, а не доказанным глобальным максимумом. Исследован один синтетический экземпляр и фиксированный бюджет. Повторяемость и нулевое стандартное отклонение C не дают гарантии для других данных. Статистическая значимость различий отдельно не проверялась.

Реализован бинарный ГА; сравниваются два способа обработки ограничений, два кроссовера и случайный поиск. Все 80 итоговых решений допустимы. Результат приемлем для учебной задачи: он воспроизводим, устойчив в серии и превосходит выбранные ориентиры, хотя выигрыш по ценности небольшой.

ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ 20 ЗАПУСКОВ

Ценность лучшего допустимого решения после 29 500 оценок. A — ремонт и одноточечный кроссовер; B — штраф и одноточечный; C — ремонт и равномерный; RS — случайный поиск с ремонтом.

Таблица 6 — Полная серия результатов по seed

Seed	A	B	C	RS
11001	807	807	807	800
11002	807	803	807	789
11003	807	799	807	801
11004	807	807	807	786
11005	807	807	807	800
11006	807	807	807	801
11007	805	803	807	793
11008	807	803	807	801
11009	807	802	807	801
11010	807	807	807	787
11011	807	805	807	801
11012	807	807	807	800
11013	807	805	807	801
11014	807	807	807	801
11015	807	802	807	787
11016	807	807	807	803
11017	807	807	807	795
11018	807	807	807	801
11019	807	803	807	800
11020	807	803	807	800

Машиночитаемые данные: items.csv — все 30 предметов; runs.csv — все 80 результатов, двоичные строки, ресурсы, бюджет и время; convergence.csv — история каждой серии; summary.csv — сводная статистика; parameters.json — параметры и версии среды.

Проверки ноутбука: бинарность и длина генотипов; работа ремонта и обоих кроссоверов; знаки штрафного фитнеса; допустимость и пересчет ценности 80 итоговых наборов; точный бюджет; неубывание истории; воспроизведение лучшего запуска по seed.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ГРАФИКИ

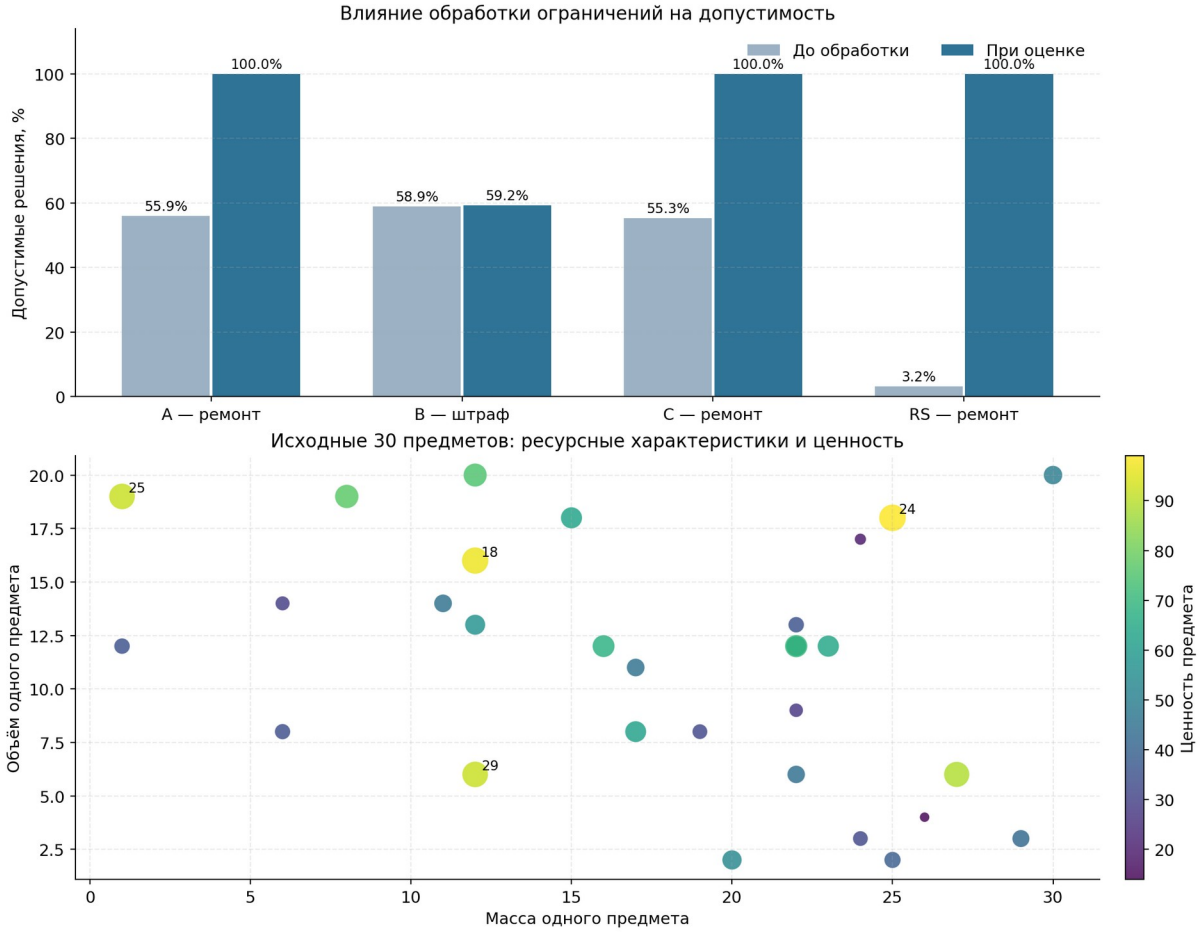


Рисунок 5 — Дополнительный анализ экспериментальных результатов

Верхний график показывает долю допустимых решений до обработки и на этапе оценки: ремонт A и C, а также случайный поиск RS обеспечили 100% допустимость оцениваемых наборов. При штрафной обработке B доля составила 59,24%.

Нижний график отображает 30 исходных предметов по массе и объёму; цвет и размер маркера отражают ценность. График помогает увидеть, почему выгодность предмета нельзя оценивать только по одному ресурсу.